

Actividad 1: Estructura de datos

Fecha de entrega: 14 de agosto del 2026

Profesor: Edgar Ivan Patricio Aizpuru

Alumno: José Alberto Hernández Castillo

Matricula: AL07137940

Para comprobar que el programa funcionaba primero se realizaron diferentes pruebas para diferentes escenarios, por ejemplo si la lista ya tenía datos y se deseaba ingresar un dato como primero, se convertía el valor de head actual al valor del next del nuevo nodo, una vez realizado eso, se reemplaza el valor de head. De igual manera si se ingresa a enmedio, se busca primero la posición deseada y luego se se convertía el valor de la posición en el next del nuevo nodo, y después se cambiaba el valor del next de la posición anterior a la deseada.

Al momento de buscar un dato, se buscaba por su String, y al encontrarlo el programa lo regresaba, en caso de tener dos datos iguales el programa daba el primero en posición, provocando que una limitante sea buscar un dato repetido si se desea el dato que no sea el primero. Al momento de buscar un dato por su posición el programa busca uno por uno hasta llegar a la posición que se busca, y si el nombre del dato coincide con el String indicado, el programa devuelve un true, pero en caso contrario devuelve un false.

Al momento de eliminar un dato ya sea por posición o por posición, el programa funciona similar a cuando se busca, solo que en lugar de buscarlo o devolver un booleano, el programa recorre el valor next de la posición o el dato que se desea eliminar al valor del siguiente next.

El programa también cuenta con la posibilidad de contar, para esto el programa va recorriendo la lista de uno en uno, y va incrementando una variable que lleva la cuenta de los datos, así al llegar al final el programa devuelve el número de datos.

En caso de que la lista esté vacía, el programa informará al usuario que la lista está vacía o en casos como la cuenta devolverá un 0, de igual manera si se desea buscar un dato en posición negativa o mayor a la que se tiene el programa no entregará respuesta y en caso de querer ingresar un dato en una posición mayor el programa lo interpretara como desear poner ese dato al final, y en caso de desear poner datos en una posición negativa el programa no realizará nada.

Pruebas:

Agregar y mostrar

```
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
```

Escoga una opcion(Ingrese el numero)

1

Escriba el libro que desea agregar

Sol

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
```

Escoga una opcion(Ingrese el numero)

2

Escriba el libro que desea agregar

Ded

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
```

Escoga una opcion(Ingrese el numero)

3

Escriba el libro que desea agregar

1

Escriba la posicion en la que desea agregarlo(solo numero)

1

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
```

Escoga una opcion(Ingrese el numero)

1

Escriba el libro que desea agregar

2

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
```

Escoga una opcion(Ingrese el numero)

4

Lista de libros

2

Sol

1

Ded

Buscar

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
5
Escriba el libro que desea agregar
Ded
true
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
6
Escriba la posicion que desea ver
1
Sol
```

Nota:Error de texto al momento de buscar arreglado en la versión final

Eliminar:

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
7
Escriba el libro que desea eliminar
Ded
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
8
Escriba la posicion que desea eliminar(solo numero)
1
```

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
4
Lista de libros
2
1
```

Tamaño:

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
9
Tamaño de lista:
2
```

Casos inválidos(numeros negativos o mayores o lista vacia)

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
8
Escriba la posición que desea eliminar(solo numero)
405
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
4
Lista de libros
2
1
```

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
3
Escriba el libro que desea agregar
Sol
Escriba la posición en la que desea agregarlo(solo numero)
-1
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
4
Lista de libros
2
1
```

```
1. Agregar libro al inicio
2. Agregar libro al final
3. Insertar en posición
4. Mostrar libros
5. Buscar libro
6. Consultar libro por posición
7. Eliminar libro
8. Eliminar por posición
9. Mostrar cantidad de libros
10. Salir
Escoga una opcion(Ingrese el numero)
4
Lista de libros
Lista Vacía
```